



PROPUESTA DE PROYECTO

4/3/2026

EMPRESA
SMALL BOX

LÍDER DE PROYECTO
ING.MARISOL LAZO

Índice

1. Introduccion	2
2. Definicion del Problema	2
3. Con que Cuenta la Empresa	2
3.1 Infraestructura Tecnologica	2
3.2 Documentacion Disponible	2
4. Propuesta de Desarrollo	3
Modulo 1 – Seguridad y Usuarios	3
Modulo 2 – Gestión de Clientes y Destinatarios	3
Modulo 3 – Gestión de Envíos y Paquetes	3
Modulo 4 – Estados de Envío	3
Modulo 5 – Reportes y Métricas	3
5. Usuarios del Sistema	6
5.1 Administrador	6
5.2 Cliente	7
6. Requerimientos Funcionales	7
7. Requerimientos No Funcionales.....	7
8. Diagrama de base de datos.....	8
8.1 Tabla Clientes.....	8
8.2 Tabla Usuarios	8
8.3 Tabla Destinatarios	9
8.4 Tabla EstadosEnvio	9
8.5 Tabla Envios.....	10
8.6 Tabla Paquetes.....	10
9. Cronograma de Actividades.....	11
10. Detalle de Costos	12
11. Firma y Aceptacion.....	13

1. Introducción

La presente propuesta de desarrollo de software es elaborada por la Ing. Marisol Lazo de la empresa Sol para la empresa Small Box, dedicada a la gestión de envíos de paquetes a nivel nacional dentro de El Salvador. El objetivo es reemplazar el proceso manual actual basado en hojas de cálculo y fichas físicas por un sistema web centralizado, accesible desde cualquier agencia o punto de acceso, que automatice los flujos.

El sistema se desarrollará sobre tecnología ASP.NET Core MVC con Entity Framework Core y SQL Server, garantizando seguridad y facilidad de mantenimiento a largo plazo.

2. Definición del Problema

A continuación se describen los problemas identificados en los requerimientos del proceso actual de Small Box:

El problema principal es que no hay un sistema centralizado, lo que provoca que los datos del cliente se registren tanto en fichas físicas como en hojas de cálculo de forma separada, generando duplicidad y errores de información entre sucursales.

En segundo lugar, la gestión de estados de pedido se realiza manualmente por departamento, lo que produce retrasos en la visibilidad del estado real de los envíos y dificulta la coordinación entre agencias.

En tercer lugar, el cálculo de costos, pagos y comisiones no está automatizado, exponiéndose a errores y falta de economía financiera.

Finalmente, la carencia de métricas e indicadores impide a la empresa tomar decisiones basadas en datos sobre su operación diaria.

3. Con que Cuenta la Empresa

3.1 Infraestructura Tecnológica

- Computadoras o laptops en cada sucursal con acceso a internet.
- Impresoras para etiquetas y comprobantes de envío.
- Hojas de cálculo en línea (Google Sheets / Excel) para estados, pagos y comisiones.

3.2 Documentación Disponible

- Flujo del proceso de registro de envíos proporcionado por el cliente.
- Estructura de campos utilizados actualmente en hojas de cálculo.

4. Propuesta de Desarrollo

Se propone el desarrollo de un sistema web con acceso desde cualquier navegador, para gestionar envíos de paquetes.

Reemplaza el uso de hojas de cálculo y formularios físicos por una aplicación accesible desde cualquier navegador.

Esta construido con las siguientes tecnologías:

- ASP.NET Core MVC: framework de Microsoft para aplicaciones web
- Entity Framework Core: herramienta para conectar C# con la base de datos sin escribir SQL manual
- SQL Server: base de datos donde se guardan todos los datos
- Bootstrap: librería CSS para el diseño visual de las paginas.

El sistema se divide en los siguientes módulos:

Modulo 1 – Seguridad y Usuarios

El sistema tiene dos tipos de usuarios con diferentes permisos:

Rol	Que puede hacer	A que datos accede
Administrador	CRUD completo de todas las entidades, cambiar cualquier estado de envío	Ve TODOS los clientes, destinatarios y envíos
Cliente	Gestionar sus propios destinatarios y envíos. Solo puede editar/cancelar envíos en estado Pendiente	Solo ve SUS propios datos

Modulo 2 – Gestión de Clientes y Destinatarios

CRUD completo de clientes y destinatarios asociados a cada cuenta de cliente.

Modulo 3 – Gestión de Envíos y Paquetes

Creación de ordenes de envío, asignación de paquetes con peso, calculo automático de costo y generación de numero de seguimiento único.

Modulo 4 – Estados de Envío

Administración del catálogo de estados y actualización del estado de cada envío con historial de cambios.

Modulo 5 – Reportes y Métricas

Panel con KPIs de envíos por periodo, costos, rendimiento por destinatario y exportación a PDF/Excel.

Se implementara una pantalla exclusiva del Administrador que muestra un resumen visual del negocio en tiempo real. En lugar de revisar tabla por tabla, el admin ve todo en una sola pantalla con números, gráfica y tablas resumidas.

El filtro de fechas

Lo primero que tiene el Dashboard es un filtro de periodo. Por defecto muestra el mes actual pero el admin puede cambiar las fechas y filtrar cualquier rango.

Todo lo que se muestra en pantalla , los números, la gráfica, las tablas , cambia según ese filtro. Los botones de Excel y PDF también exportan exactamente el mismo rango que está filtrado.

Los 8 KPI Cards

KPI significa **Indicador Clave de Rendimiento**. Son los números más importantes del negocio mostrados en tarjetas de colores grandes para verlos de un vistazo.

Fila 1 — KPIs generales:

Card	Qué calcula	Para qué sirve
Total Envíos	COUNT de envíos en el periodo	Saber cuánto trabajo hubo
Ingresos Totales	SUM del campo Costo	Cuánto dinero generó el negocio
Total Paquetes	SUM de paquetes activos de todos los envíos	Volumen de carga manejado
Peso Total	SUM del campo Peso de todos los paquetes	Capacidad de carga utilizada

Fila 2 — KPIs por estado:

Card	Qué calcula	Para qué sirve
Pendientes	COUNT donde EstadoId = 1	Envios sin recoger aún
En Transito	COUNT donde EstadoId = 2	Envios actualmente en camino
Entregados	COUNT donde EstadoId = 3	Operaciones completadas exitosamente
Cancelados	COUNT donde EstadoId = 4	Ordenes que no se concretaron

La gráfica de Envios por Dia

Es una gráfica de barras combinada con una línea, generada con la librería Chart.js.

Las **barras azules** muestran cuántos envíos se hicieron cada día del periodo. La **línea amarilla** muestra cuánto dinero se generó ese mismo día.

Sirve para identificar los días de mayor actividad, ver tendencias de crecimiento o caída, y detectar días sin movimiento.

Tabla Top 5 Clientes

Agrupar todos los envíos del periodo por cliente, los ordena de mayor a menor cantidad y muestra los primeros 5. Muestra el nombre, cuántos envíos hizo y cuánto dinero generaron esos envíos.

Sirve para saber cuáles clientes son los más rentables para el negocio.

Tabla Rendimiento por Destinatario

Es la tabla más completa del Dashboard. Agrupa los envíos por destinatario y muestra:

Columna	Qué es
---------	--------

Destinatario Nombre de quien recibe

Total Envios Cuántos envíos recibió en el periodo

Entregados De esos, cuántos llegaron exitosamente

Ingresos Cuánto dinero representó esos envios

% Entrega Porcentaje de envíos entregados vs total

El **% de Entrega** tiene un badge de color:

- Verde si es 80% o más — buen rendimiento
- Amarillo si está entre 50% y 79% — rendimiento medio
- Rojo si es menos de 50% — hay problemas con ese destinatario

Exportar a Excel — 3 hojas

Cuando el admin hace clic en el botón Excel del Dashboard, descarga un archivo con 3 hojas:

Hoja 1 - Resumen: Tabla con los 8 KPIs del periodo, el título y las fechas del filtro aplicado.

Hoja 2 - Envios: Detalle completo de cada envío del periodo con todos sus datos: seguimiento, cliente, destinatario, ciudad, estado, costo, cantidad de paquetes, peso total y fecha.

Hoja 3 - Por Destinatario: Tabla agrupada con el rendimiento de cada destinatario: total de envios, ingresos y cantidad de entregados.

Todas las hojas tienen encabezados con fondo azul oscuro, filas alternas en azul claro y columnas ajustadas al contenido automáticamente.

Exportar a PDF — mismo contenido

El PDF exporta la misma información pero en formato de documento listo para imprimir o compartir. Tiene el título centrado, el periodo del filtro, los 8 KPIs en tarjetas de 4 columnas y la tabla de rendimiento por destinatario con los top 10.

Usa orientación horizontal (landscape) para que las tablas quepan mejor.

Exportar separado (fuera del Dashboard)

Además del Dashboard, el sistema tiene botones de exportación independientes en las vistas de Historial:

- **Exportar Clientes Excel/PDF** — lista completa de clientes con campos de auditoria
- **Exportar Envios Excel/PDF** — todos los envios con sus relaciones
- **Exportar Paquetes Excel/PDF** — todos los paquetes con su envío y cliente asociado

5. Usuarios del Sistema

5.1 Administrador

Tiene control total del sistema. Sus actividades técnicas incluyen:

- CRUD sobre Clientes, Destinatarios, Envios, Paquetes y EstadosEnvio
- Actualización de estados de envios en curso
- Consulta y exportación de reportes del sistema
- Entra con admin@mail.com , **contraseña:** admin123
- El sistema lo lleva a IndexClientes donde ve todos los clientes
- Puede crear, editar, ver detalle o eliminar cualquier cliente
- Puede ver todos los destinatarios y todos los envios
- Puede cambiar el estado de cualquier envío sin restricción

5.2 Cliente

Acceso restringido a sus propios datos. Sus actividades incluyen:

- Registro y gestión de destinatarios propios (CRUD antes de recolección de datos).
- Creación de ordenes de envío y declaración de paquetes.
- Consulta del estado actual e historial de sus envíos.
- Edición y cancelación de envíos en estado 'Pendiente' únicamente.

6. Requerimientos Funcionales

- RF-01: Registro, edición, consulta y eliminación de clientes con validación de datos únicos (correo, teléfono).
- RF-02: Gestión completa de destinatarios vinculados al cliente, incluyendo ciudad y dirección de entrega.
- RF-03: Creación de envíos con asignación automática de número de seguimiento único.
- RF-04: Cálculo automático del costo según peso total de paquetes y tarifas configuradas.
- RF-05: Registro y actualización del estado del envío con historial de cambios.
- RF-06: Restricción de edición/eliminación de envíos solo mientras estén en estado 'Pendiente'.
- RF-07: Generación de reportes filtrables por fecha, cliente, estado y departamento destino.
- RF-08: Autenticación segura con usuario y contraseña encriptada por hash.
- RF-09: Registro de auditoría en campos de la entidad (Creado Por, FechaCreacion, ModificadoPor, FechaModificacion) para la tabla principal que se somete a CRUD.
- RF-10: Notificación al cliente cuando el estado de su envío cambie.

7. Requerimientos No Funcionales

- RNF-01: No incluye pasarela de pagos en línea; los cobros se gestionan manualmente en sucursal.
- RNF-02: No contará con aplicación móvil nativa; acceso exclusivo vía navegador web responsive.
- RNF-03: No incluye módulo de rastreo GPS ni geolocalización de paquetes en tiempo real.
- RNF-04: No gestionará inventario de materiales de embalaje.
- RNF-05: No incluye integración con sistemas de terceros (APIs externas, ERP) en esta versión.
- RNF-06: No generará facturación electrónica oficial; los documentos de cobro se emiten manualmente.
- RNF-07: El rendimiento depende de la calidad de internet disponible en cada sucursal.

8. Diagrama de base de datos

Se presenta el modelo de base de datos tabla por tabla. Se parte del modelo existente (migracion Inicial) y se agregan los campos necesarios para cumplir con los requerimientos. Los campos de auditoria (CreadoPor, FechaCreacion, ModificadoPor, FechaModificacion) se incorporan directamente en la tabla que tendrá CRUD completo.

NOTA IMPORTANTE: No se crea una tabla separada de auditoría. Los campos de auditoria se agregan como columnas dentro de la entidad auditada.

La base de datos se llama dbEnvios y tiene 6 tablas principales:

8.1 Tabla Clientes

Guarda la informacion de los clientes registrados en el sistema.

Campo	Tipo	Para que sirve
Clienteld	int (PK)	Identificador unico auto-generado
Nombre	nvarchar	Nombre completo del cliente
Telefono	nvarchar	Telefono de contacto
Email	nvarchar	Correo electronico
Direccion	nvarchar	Direccion del cliente
FechaRegistro	datetime	Cuando se registro en el sistema
CreadoPor	nvarchar	Email del admin que lo creo (auditoria)
FechaCreacion	datetime	Fecha exacta de creacion (auditoria)
ModificadoPor	nvarchar	Email del admin que lo modifiko (auditoria)
FechaModificacion	datetime	Fecha de ultima modificacion (auditoria)
Activo	bit	1 = activo, 0 = eliminado logicamente

8.2 Tabla Usuarios

Guarda las credenciales de acceso al sistema. Un usuario Administrador no tiene Clienteld. Un usuario Cliente tiene Clienteld vinculado a la tabla Clientes.

Campo	Tipo	Para que sirve
Usuariold	int (PK)	Identificador unico
Clienteld	int (FK)	Vincula al cliente (NULL si es Administrador)
Email	nvarchar	Correo para iniciar sesion
PasswordHash	nvarchar	Contrasena (texto plano en esta version)
Rol	nvarchar	Administrador o Cliente
FechaRegistro	datetime	Cuando se creo el usuario
Activo	bit	Si el usuario puede acceder o no

8.3 Tabla Destinatarios

Personas que reciben los paquetes. NO tienen acceso al sistema. Cada destinatario pertenece a un cliente especifico.

Campo	Tipo	Para que sirve
Destinatariold	int (PK)	Identificador unico
Clienteld	int (FK)	A que cliente pertenece este destinatario
Nombre	nvarchar	Nombre de quien recibe
Telefono	nvarchar	Telefono del destinatario
Direccion	nvarchar	Direccion de entrega
Ciudad	nvarchar	Ciudad de destino
Pais	nvarchar	Pais de destino
Activo	bit	Eliminacion logica

8.4 Tabla EstadosEnvio

Catalogo fijo con los 4 estados posibles de un envio:

- Pendiente (ID=1): recién creado, esperando recolección
- En Transito (ID=2): paquete recogido y en camino
- Entregado (ID=3): paquete entregado al destinatario
- Cancelado (ID=4): orden cancelada

8.5 Tabla Envios

Registro de cada envío realizado. Vincula cliente, destinatario y estado.

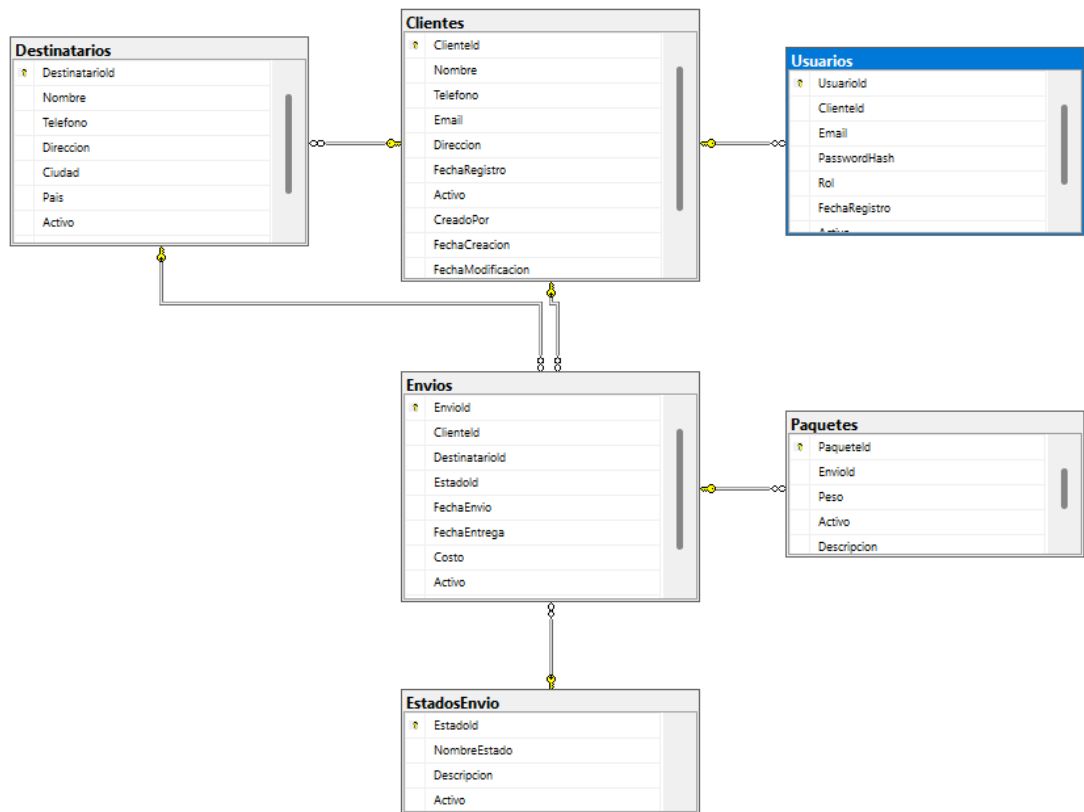
Campo	Tipo	Para que sirve
Envioid	int (PK)	Identificador unico
Clienteld	int (FK)	Cliente que hace el envio
Destinatarioid	int (FK)	A quien va el envio
Estadoid	int (FK)	Estado actual del envio
NumeroSeguimiento	nvarchar	Codigo unico formato SB-AAAAMMDD-XXXXXX
FechaEnvio	datetime	Cuando se creo el envio
FechaEntrega	datetime	Cuando fue entregado (puede ser NULL)
Costo	decimal	Precio del envio en dolares
Activo	bit	Eliminacion logica

8.6 Tabla Paquetes

Cada envío puede tener uno o mas paquetes con diferentes pesos y descripciones.

Campo	Tipo	Para que sirve
Paqueteld	int (PK)	Identificador unico
Envioid	int (FK)	A que envio pertenece
Peso	decimal	Peso del paquete en kilogramos
Descripcion	nvarchar	Contenido del paquete (opcional)

Activo	bit	Eliminacion logica
--------	-----	--------------------



9. Cronograma de Actividades

Primera semana del proyecto: 3 al 5 de marzo de 2026.

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Levantamiento de requerimientos	Dev + Cliente	03/03/2026	03/03/2026
Revisión y validación de la migración inicial	Desarrolladora	03/03/2026	03/03/2026
Diseño del modelo de BD ampliado con campos auditoria	Desarrolladora	03/03/2026	04/03/2026

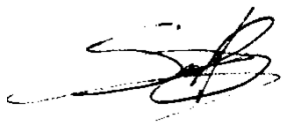
Configuración del entorno y repositorio Git	Desarrolladora	04/03/2026	04/03/2026
Nueva migración con tablas Usuarios y campos auditoria	Desarrolladora	04/03/2026	04/03/2026
Desarrollo del módulo de autenticación y roles	Desarrolladora	04/03/2026	05/03/2026
CRUD de Clientes (con auditoria) y Destinatarios	Desarrolladora	05/03/2026	05/03/2026
Entrega de avance y revisión con supervisor	Dev + Supervisor	05/03/2026	05/03/2026

10. Detalle de Costos

Concepto	Unidad	Cant.	Costo (USD)
Análisis y levantamiento de requerimientos	Hora	8	\$200.00
Diseño de BD y arquitectura del sistema	Hora	10	\$250.00
Desarrollo de módulos (5 módulos)	Modulo	5	\$750.00
Implementación de auditoria en entidad principal	Hora	4	\$100.00
Pruebas funcionales y corrección de errores	Hora	8	\$160.00
Despliegue del sistema en servidor	Servicio	1	\$100.00
Documentación técnica y manual de usuario	Servicio	1	\$120.00
Capacitación al personal administrador	Hora	4	\$80.00
TOTAL DEL PROYECTO:			\$1,760.00

11. Firma y Aceptación

Las partes que suscriben aceptan los términos y condiciones descritos en esta propuesta



Small Box: _____



Ing. Marisol Lazo: _____